

BLOQUE D: SENTIDO ALGEBRAICO

Tema 3. Expresiones algebraicas. Polinomios

Matemáticas B · 4º de ESO — Apuntes adaptados al currículo LOMLOE de la Comunidad de Madrid
(Decreto 65/2022, de 20 de julio, BOCM)

EN ESTE TEMA APRENDERÁS A...

- Reconocer expresiones algebraicas, monomios y polinomios, y calcular su valor numérico.
- Operar con polinomios: sumarlos, restarlos y multiplicarlos.
- Aplicar los productos notables (identidades notables) para desarrollar y simplificar expresiones.
- Dividir polinomios y utilizar la regla de Ruffini para dividir entre binomios del tipo $(x - a)$.
- Aplicar el teorema del resto y el teorema del factor para hallar raíces de un polinomio y factorizarlo.
- Simplificar fracciones algebraicas sencillas y realizar operaciones básicas con ellas.



3.1. Introducción

Hasta ahora hemos trabajado con números: los hemos sumado, multiplicado, elevado a potencias y extraído raíces. Pero, ¿qué ocurre cuando queremos expresar una relación que sea válida para cualquier número, sin fijarnos en uno en concreto? Por ejemplo: "el área de un cuadrado es el lado multiplicado por sí mismo", o "el doble de un número más tres unidades". Para expresar estas ideas de forma general y compacta necesitamos sustituir los números concretos por letras, y ahí nace el lenguaje algebraico.

En este tema vamos a estudiar en profundidad las expresiones algebraicas y, en particular, los polinomios: cómo se construyen, cómo se suman, se restan y se multiplican, y qué trucos existen (los productos notables) para agilizar ciertos cálculos muy frecuentes. Aprenderemos también a dividir polinomios, con especial atención a la elegante regla de Ruffini, y usaremos el teorema del resto y el teorema del factor para encontrar las raíces de un polinomio y factorizarlo por completo. Terminaremos con las fracciones algebraicas, que no son más que fracciones cuyo numerador y denominador son polinomios.

Este tema es una pieza clave del curso: las técnicas que aprenderéis aquí —sobre todo la factorización— las volveremos a usar constantemente al resolver ecuaciones de grado superior a dos, al simplificar fracciones algebraicas y al estudiar funciones polinómicas.

3.2. Expresiones algebraicas

3.2.1. Expresiones algebraicas y valor numérico

Una expresión algebraica es toda combinación de números y letras relacionados mediante las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación, división, potenciación...). Las letras reciben, según el contexto, el nombre de **variables**, indeterminadas o incógnitas. Por ejemplo, son expresiones algebraicas:

$$3x + 2 \quad x^2 - 5xy + 1 \quad (2a - b)/3$$

El **valor numérico** de una expresión algebraica para unos valores dados de las variables es el número que se obtiene al sustituir las letras por esos valores y realizar las operaciones indicadas. Por ejemplo, si $P(x) = 3x^2 - 2x + 1$, el valor numérico de P para $x = 2$, que escribimos $P(2)$, es:

$$P(2) = 3 \cdot 2^2 - 2 \cdot 2 + 1 = 12 - 4 + 1 = 9$$

3.2.2. Monomios

Un monomio es una expresión algebraica formada por el producto de un número (**el coeficiente**) y una o varias variables elevadas a exponentes naturales (**la parte literal**). El grado de un monomio con una sola variable es el exponente de esa variable.

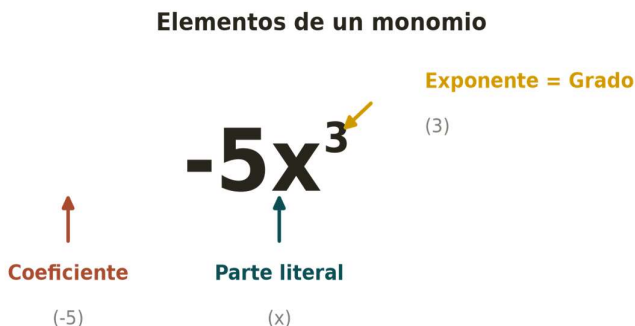


Figura 1. Elementos de un monomio: coeficiente, parte literal y grado.

Dos monomios son semejantes cuando tienen exactamente la misma parte literal (misma letra o letras, con los mismos exponentes), aunque tengan distinto coeficiente. Por ejemplo, $3x^2$ y $-7x^2$ son semejantes, pero $3x^2$ y $3x^3$ no lo son.

RECUERDA

Solo se pueden sumar o restar monomios semejantes: se suman (o restan) sus coeficientes y se mantiene la parte literal. Por ejemplo, $5x^2 - 8x^2 = -3x^2$.

El producto de monomios (sean o no semejantes) se calcula multiplicando los coeficientes entre sí y aplicando las propiedades de las potencias a la parte literal: $(3x^2) \cdot (4x^3) = 12x^5$.

3.2.3. Polinomios

Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma (o resta) de **varios monomios no semejantes**, llamados términos del polinomio. El grado del polinomio es el mayor de los grados de sus términos, y el término independiente es el que no lleva parte literal (el término de grado 0).

Por ejemplo, en el polinomio $P(x) = 4x^3 - 2x^2 + x - 6$, el **grado es 3, el término principal es $4x^3$ y el término independiente es -6** . Cuando un polinomio está escrito de mayor a menor grado, decimos que está ordenado; si además no le falta ningún grado intermedio (aunque tenga coeficiente 0), decimos que está **completo**.

3.2.4. Operaciones con polinomios

Suma y resta. Para sumar (o restar) dos polinomios, se agrupan y se suman (o restan) los términos semejantes de cada uno, igual que hacíamos con los monomios. Es aconsejable colocar los polinomios ordenados antes de operar.

EJEMPLO — suma y resta de polinomios

Dados $P(x) = 3x^3 - 2x^2 + 5$ y $Q(x) = -x^3 + 4x^2 - 3x$, calcula $P(x) + Q(x)$ y $P(x) - Q(x)$.

$$P(x) + Q(x) = (3-1)x^3 + (-2+4)x^2 + (0-3)x + 5 = 2x^3 + 2x^2 - 3x + 5$$

$$P(x) - Q(x) = (3+1)x^3 + (-2-4)x^2 + (0+3)x + 5 = 4x^3 - 6x^2 + 3x + 5$$

Multiplicación. Para multiplicar dos polinomios, se multiplica cada término del primero por cada término del segundo (aplicando la **propiedad distributiva**) y, al final, se reducen los términos semejantes que resulten.

$$(x + 3)(2x - 1) = 2x^2 - x + 6x - 3 = 2x^2 + 5x - 3$$

3.2.5. Productos notables (identidades notables)

Hay ciertos productos de polinomios que aparecen tan a menudo que merece la pena memorizar directamente su resultado, sin tener que desarrollarlos paso a paso cada vez. Se llaman **productos notables o identidades notables**:

Producto notable	Desarrollo
Cuadrado de una suma	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
Cuadrado de una diferencia	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
Suma por diferencia	$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

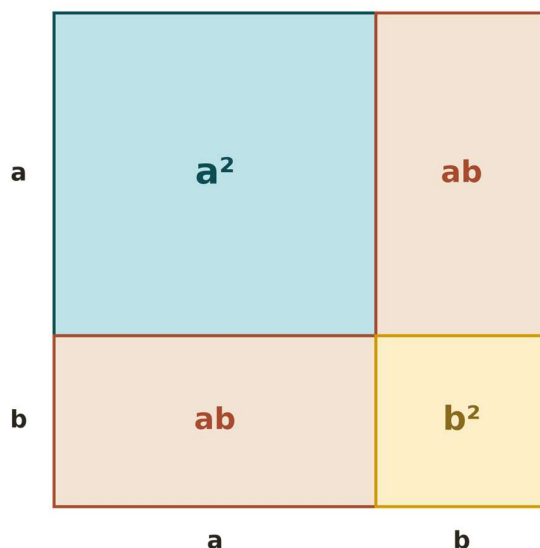


Figura 2. Interpretación geométrica del cuadrado de una suma: el área del cuadrado grande $(a+b)^2$ es la suma de las áreas de sus cuatro regiones.

El tercer producto notable, la suma por diferencia, es especialmente útil porque nos permite reconocer y factorizar rápidamente una diferencia de cuadrados en cuanto la veamos, por ejemplo

$$x^2 - 25 = (x - 5)(x + 5).$$

3.2.6. División de polinomios

Dividir un **polinomio $P(x)$ (dividendo)** entre otro **polinomio $D(x)$ (divisor)** consiste en encontrar un **polinomio cociente $C(x)$** y un **polinomio resto $R(x)$** tales que se cumpla la misma relación que en la división de números enteros:

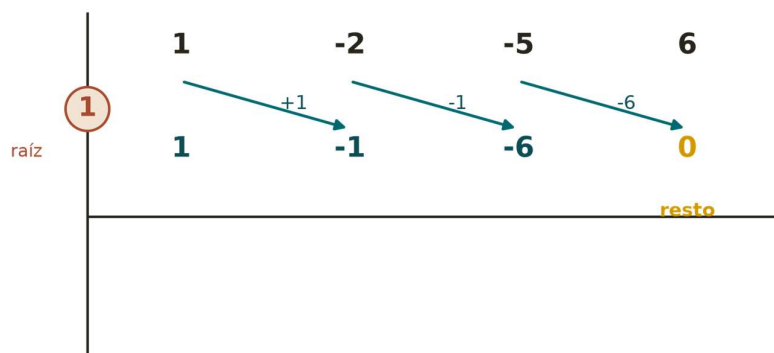
$$P(x) = D(x) \cdot C(x) + R(x), \quad \text{con grado de } R(x) < \text{grado de } D(x)$$

El procedimiento general (división larga) es similar al de la división de números: se divide el término de mayor grado del dividendo entre el término de mayor grado del divisor para obtener cada término del cociente, se multiplica ese término por todo el divisor, se resta del dividendo, y se repite el proceso con el resto parcial hasta que su grado sea menor que el del divisor.

3.2.7. Regla de Ruffini

Cuando el divisor es un binomio de la forma $(x - a)$, existe un método mucho más rápido que la división larga: la regla de Ruffini. Se colocan en una fila los coeficientes del dividendo (ordenado y **completo**) y, a la izquierda, la raíz **a**. Se baja el primer coeficiente, se multiplica por **a** y se suma al siguiente coeficiente; el resultado se vuelve a multiplicar por **a** y se suma al siguiente, y así sucesivamente. El último número obtenido es el resto, y los anteriores son los coeficientes del polinomio cociente (un grado menor que el dividendo).

Regla de Ruffini: $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ entre $(x - 1)$



Cociente: $C(x) = x^2 - x - 6$ Resto: 0 $\rightarrow (x - 1)$ es factor de $P(x)$

Figura 3. Esquema de la regla de Ruffini para dividir $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$ entre $(x - 1)$.

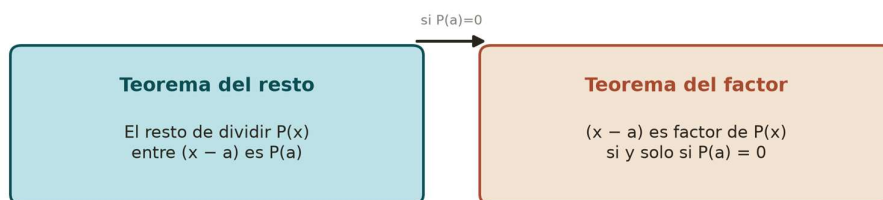
RECUERDA

Si el polinomio no tiene algún término intermedio, **hay que escribir un 0** en su lugar al aplicar Ruffini. Por ejemplo, para $x^3 - 7x - 6$ (sin término en x^2) se usan los coeficientes 1, 0, -7, -6.

3.2.8. Teorema del resto y teorema del factor

Dos resultados muy útiles nos permiten trabajar con las raíces de un polinomio sin necesidad de hacer siempre la división completa:

- **Teorema del resto:** el resto de dividir un polinomio $P(x)$ entre $(x - a)$ es, exactamente, el **valor numérico $P(a)$** .
- **Teorema del factor:** $(x - a)$ es un factor de $P(x)$ (es decir, la división es exacta) si y solo si **$P(a) = 0$** . Cuando esto ocurre, decimos que **a** es una raíz del polinomio.



$$a \text{ es raíz de } P(x) \iff P(a) = 0 \iff (x - a) \text{ divide a } P(x)$$

Figura 4. Relación entre el teorema del resto y el teorema del factor: si $P(a) = 0$, entonces a es raíz de $P(x)$ y $(x - a)$ es uno de sus factores.

Gracias al teorema del resto, para calcular el resto de una división entre $(x - a)$ basta con sustituir x por a en el polinomio, sin necesidad de dividir. Y gracias al teorema del factor, para comprobar si un número es raíz de un polinomio basta con calcular su valor numérico y ver si da cero.

3.2.9. Raíces de un polinomio y factorización

Factorizar un polinomio consiste en escribirlo como un producto de otros polinomios (factores) de menor grado, a ser posible irreducibles (que no se puedan descomponer más). El procedimiento habitual combina varias técnicas, en este orden:

1. **Factor común:** si todos los términos comparten un factor, se extrae fuera del paréntesis. Por ejemplo:

$$3x^3 - 12x = 3x(x^2 - 4).$$

2. **Identidades notables:** si el polinomio (o lo que queda dentro del paréntesis) responde a alguno de los productos notables, se factoriza directamente. Por ejemplo:

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

3. **Regla de Ruffini:** si queda un factor de grado superior a 2, se buscan sus raíces probando con los divisores del término independiente, y se aplica Ruffini con cada raíz encontrada hasta agotar el polinomio.

Un polinomio de grado n tiene, como máximo, n raíces reales, y queda completamente factorizado cuando se expresa como el producto de su coeficiente principal por todos los factores del tipo $(x - \text{raíz})$, uno por cada raíz encontrada (y, en su caso, algún factor de segundo grado sin raíces reales).

3.2.10. Fracciones algebraicas

Una **fracción algebraica** es el cociente de dos polinomios, $\frac{N(x)}{D(x)}$, con $D(x)$ distinto del polinomio nulo. Se comportan exactamente igual que las fracciones numéricas que ya conocéis, pero cambiando los números por polinomios.

Simplificación. Para simplificar una fracción algebraica, se factorizan el numerador y el denominador, y se cancelan los factores comunes:

Simplificación de una fracción algebraica

$$\frac{x^2 - 4}{3x + 6} \xrightarrow{\text{factorizar}} \frac{(x - 2) \cancel{(x + 2)}}{3 \cancel{(x + 2)}} \rightarrow \frac{x - 2}{3}$$

Se simplifica cancelando el factor común $(x + 2)$ del numerador y del denominador

Figura 5. Para simplificar una fracción algebraica se factorizan numerador y denominador y se cancela el factor común. Suma y

resta. Para sumar o restar fracciones algebraicas, se reducen a común denominador (igual que con las fracciones numéricas) y se suman o restan los numeradores:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = \frac{x+1}{x(x+1)} + \frac{x}{x(x+1)} = \frac{x+x+1}{x(x+1)} = \frac{2x+1}{x(x+1)}$$

RECUERDA

Al simplificar una fracción algebraica solo se pueden cancelar factores completos (que multiplican a toda la expresión), nunca términos sueltos de una suma. Por ejemplo, en $(x+3)/x$ NO se puede "cancelar" la x , porque x no es un factor del numerador completo.

3.3. Conceptos principales

- **Monomio:** coeficiente $\times$ parte literal. Solo se suman monomios semejantes (misma parte literal).
- **Polinomio:** suma de monomios no semejantes (términos). Grado = mayor grado de sus términos.
- **Valor numérico $P(a)$:** resultado de sustituir x por a en el polinomio $P(x)$.
- **Productos notables:** $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$; $(a-b)^2 = a^2-2ab+b^2$; $(a+b)(a-b) = a^2-b^2$.
- **División de polinomios:** $P(x) = D(x) \cdot C(x) + R(x)$, con grado de $R(x)$ menor que el de $D(x)$.
- **Regla de Ruffini:** método rápido para dividir $P(x)$ entre $(x - a)$.
- **Teorema del resto:** el resto de dividir $P(x)$ entre $(x - a)$ es $P(a)$.
- **Teorema del factor:** $(x - a)$ es factor de $P(x)$ si y solo si $P(a) = 0$ (a es raíz de $P(x)$).
- **Factorización:** factor común, después identidades notables, después Ruffini con los divisores del término independiente.
- **Fracción algebraica:** $N(x)/D(x)$. Se simplifica factorizando y cancelando factores comunes.

3.4. Ejemplos de aplicación

EJEMPLO — modelización de un problema con polinomios

Un jardín rectangular tiene 5 metros más de largo que de ancho. Si llamamos x al ancho, expresa el área del jardín como un polinomio y calcula el área cuando $x = 8$ m.

Ancho = x ; Largo = $x + 5$. Área = $x \cdot (x + 5) = x^2 + 5x$.

Para $x = 8$: Área = $8^2 + 5 \cdot 8 = 64 + 40 = 104$ m².

EJEMPLO — hallar las raíces de un polinomio y factorizarlo

Factoriza completamente el polinomio $P(x) = x^3 - 4x$.

Sacamos factor común: $P(x) = x(x^2 - 4)$.

El paréntesis es una diferencia de cuadrados: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$.

Factorización completa: $P(x) = x(x - 2)(x + 2)$. Las raíces son $x = 0$, $x = 2$ y $x = -2$.

3.5. Resumen del tema

Repasemos en dos tablas todas las fórmulas del tema: la primera dedicada a monomios, polinomios y productos notables, y la segunda a la división, Ruffini, factorización y fracciones algebraicas. Es el resumen que debéis tener siempre a mano antes de un examen.

Monomios, polinomios y productos notables

Concepto	Fórmula
Suma de monomios semejantes	$ax^n + bx^n = (a + b)x^n$
Valor numérico de un polinomio	$P(a)$ = sustituir x por a en $P(x)$
Cuadrado de una suma	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
Cuadrado de una diferencia	$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
Suma por diferencia	$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

División, Ruffini, factorización y fracciones

Concepto	Fórmula / procedimiento
División de polinomios	$P(x) = D(x) \cdot C(x) + R(x)$, con grado de $R(x) <$ grado de $D(x)$
Teorema del resto	Resto de dividir $P(x)$ entre $(x - a) = P(a)$
Teorema del factor	$(x - a)$ es factor de $P(x)$ equivale a que $P(a) = 0$ (a es raíz de $P(x)$)
Orden de factorización	1º factor común $\rightarrow$ 2º identidades notables $\rightarrow$ 3º Ruffini
Simplificar fracción algebraica	Factorizar numerador y denominador y cancelar factores comunes

RECUERDA

En una fracción algebraica solo se pueden cancelar factores completos, nunca términos sueltos de una suma o resta.

Un polinomio de grado n tiene como máximo n raíces reales.